① демо 2023 (15.11.23)

Дана последовательность вещественных чисел. Из неё необходимо выбрать несколько подряд идущих чисел так, чтобы каждое следующее число отличалось от предыдущего не более чем на 10. Какую максимальную сумму могут иметь выбранные числа?

В ответе запишите только целую часть максимально возможной суммы. Исходная последовательность записана в виде одного столбца электронной таблицы.

Задание 18

Пример входных данных:

5,2
13,1
2,2
12,3
3,1
2,3

Для указанных входных данных ответом будет число 18.

Решение. Скопируем число из ячейки A1 в ячейку B1. Заметим, что если будет получаться отрицательная сумма, то дальнейшее рассмотрение данной суммы последовательности чисел не имеет смысла, и необходимо начать рассмотрение новой последовательности. Например, имея последовательность чисел 1, −1, −6 и 1, 2 суммировав все числа, получим сумму −3, хотя если, просуммировав первые три числа и получив сумму −6, перейти к рассмотрению следующей последовательности чисел, можно получить сумму 3. Учитывая это, запишем в ячейку B2 формулу **=ЕСЛИ(B1>0;ЕСЛИ(ABS(A2-A1)<=10;B1+A2;A2);A2)** и скопируем её во все ячейки диапазона B3:B500. Теперь в ячейке C1 запишем формулу **=МАКС(B1:B500)**, получив тем самым значение 80,76. Таким образом, ответ — 80.

Ответ: 80.

Ответ: 80

② дана таб A1:T20 с внутр. стенами
опр-ть max и min Σ.
Робот из левой верхней в правую нижнюю

18
19
20
21
2
3
4
5
6
7

Решение.

Сначала найдём максимальную денежную сумму. Для этого найдём максимальную денежную сумму для каждой ячейки таблицы. Для каждой ячейки верхней строки это будет сумма всех ячеек слева от текущей. Для каждой ячейки левого столбца это будет сумма всех ячеек сверху от текущей. В ячейку A22 запишем формулу **=СУММ(A1:A1)**. Скопируем эту формулу во все ячейки в диапазоне **B22:T22** и в диапазоне **A23:A41.** Для ячеек **G25:G36**, поскольку слева от них имеется внутренняя стенка, максимальная денежная сумма вычисляется как сумма текущей ячейки и суммы сверху, в ячейку G25 запишем формулу **=G24+G4** и скопируем её во все ячейки диапазона **G26:G36**. Для ячеек **L39:Q39**, поскольку сверху от них имеется внутренняя стенка, максимальная денежная сумма вычисляется как сумма текущей ячейки и суммы слева, в ячейку L39 запишем формулу **=K39+L18** и скопируем её во все ячейки диапазона **M39:Q39**. Для остальных ячеек будем сравнивать значение ячейки слева и значение ячейки сверху и присваивать текущей ячейке значение суммы той ячейки, в которой значение больше, и текущей ячейки. В B23 запишем формулу **=МАКС(A23+B2;B22+B2)** и скопируем эту формулу во все оставшиеся ячейки диапазона **B23:T41**. Таким образом, в ячейке T41 получим значение максимальной денежной суммы — 721.

Аналогичным образом найдём значение минимальной денежной суммы. Ячейки диапазонов **B22:T22** и **A23:A41**, **G25:G36** и **L39:Q39** заполняются также, как при поиске максимальной денежной суммы. В B23 запишем формулу **=МИН(A23+B2;B22+B2)** и скопируем эту формулу во все оставшиеся ячейки диапазона **B23:T41**. Таким образом, в ячейке T41 получим значение минимальной денежной суммы — 640.

Ответ: 721640.

Робот стоит в левом верхнем углу прямоугольного поля, в каждой клетке которого записано натуральное число. За один ход робот может переместиться на одну клетку вправо или на одну клетку вниз. Выходить за пределы поля робот не может. Между некоторыми клетками находятся стены, проходить сквозь стены робот не может.

В начальный момент запас энергии робота равен числу, записанному в стартовой клетке. При каждом шаге робот расходует энергию. При шаге вправо расход энергии равен числу, записанному в клетке, в которую переходит робот, при шаге вниз — удвоенному числу, записанному в клетке, в которую переходит робот.

Определите максимальный и минимальный запас энергии, который может быть у робота после перехода в правую нижнюю клетку поля. В ответе запишите два числа: сначала максимально возможное значение, затем минимальное.

Исходные данные записаны в электронной таблице. Стены отмечены утолщёнными линиями.

Задание 18

Пример входных данных (для таблицы размером 4 × 4):

500	8	69	50
30	35	57	17
32	1	9	32
44	12	80	43

При указанных входных данных максимальное значение получается при движении по маршруту

$$500 - 8 - 2 \cdot 35 - 2 \cdot 1 - 2 \cdot 12 - 80 - 43 = 273,$$

а минимальное при движении по маршруту

$$500 - 8 - 69 - 2 \cdot 57 - 17 - 2 \cdot 32 - 2 \cdot 43 = 142.$$

Ответ:

Решение.

Сначала найдём максимально возможный запас энергии. В ячейку A17 скопируем значение ячейки A1. Для диапазона **B17:O17**, при переходе в очередную ячейку диапазона, из текущего запаса энергии будем вычитать значение этой ячейки. В ячейку B17 запишем формулу **=A17-B1** и скопируем её во все ячейки диапазона **C17:O17**. Для диапазона **A18:A31**, при переходе в очередную ячейку диапазона, из текущего запаса энергии будем вычитать удвоенное значение этой ячейки. В ячейку A18 запишем формулу **=A17-A2*2** и скопируем её во все ячейки диапазона **A19:A31**.

Для ячеек диапазонов **D24:D26**, **J20:J22** и **L26:L28**, поскольку слева от них имеются стены, запас энергии будет вычисляться аналогично диапазону **A18:A31**. В ячейку D24 запишем формулу **=D23-2*D8** и скопируем её во все ячейки диапазонов **D25:D26**, **J20:J22** и **L26:L28**. Для ячеек диапазонов **D27:F27**, **J23:L23** и **L29:N29**, поскольку сверху от них имеются стены, запас энергии будет вычисляться аналогично диапазону **B17:O17**. В ячейку D27 запишем формулу **=C27-D11** и скопируем её во все ячейки диапазонов **E27:F27**, **J23:L23** и **L29:N29**.

Для остальных ячеек будем сравнивать значение разности ячейки сверху и удвоенного исходного значения текущей ячейки, значение разности ячейки слева и исходного значения текущей ячейки, максимальное из сравниваемых значений будем записывать в текущую ячейку. В ячейку B18 запишем формулу

=МАКС(A18-B2;B17-2*B2)

и скопируем её во все ячейки диапазона **B18:O31**, за исключением ранее рассмотренных ячеек со стенками слева и сверху. В ячейке O31 получим максимальный запас энергии — 1911.

Минимально возможный запас энергии находится аналогичным образом. Ячейки диапазонов **B17:O17** и **A18:A31** будут принимать такие же значения, как и при поиске максимально возможного значения. Для ячеек диапазонов **D24:D26**, **J20:J22** и **L26:L28**, поскольку слева от них имеются стены, запас энергии будет вычисляться аналогично диапазону **A18:A31**. В ячейку D24 запишем формулу **=D23-2*D8** и скопируем её во все ячейки диапазонов **D25:D26**, **J20:J22** и **L26:L28**. Для ячеек диапазонов **D27:F27**, **J23:L23** и **L29:N29**, поскольку сверху от них имеются стены, запас энергии будет вычисляться аналогично диапазону **B17:O17**. В ячейку D27 запишем формулу **=C27-D11** и скопируем её во все ячейки диапазонов **E27:F27**, **J23:L23** и **L29:N29**.

Для остальных ячеек будем сравнивать значение разности ячейки сверху и удвоенного исходного значения текущей ячейки, значение разности ячейки слева и исходного значения текущей ячейки, минимальное из сравниваемых значений будем записывать в текущую ячейку. В ячейку B18 запишем формулу

=МИН(A18-B2;B17-2*B2)

и скопируем её во все ячейки диапазона **B18:O31**, за исключением ранее рассмотренных ячеек со стенками слева и сверху. В ячейке O31 получим минимальный запас энергии — 178.

Ответ: 1911 и 178.

08.06.24 (б 7)

Задание идентичное

Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля – тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться. Определите максимальную и минимальную денежные суммы, среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа – сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N × N, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Решение

Решение приведено для идентичного прототипа из базы задач «Школково» в виду отсутствия файла

Нам дано поле 18 на 18, создадим еще одно поле ниже (A20:R37), в котором будем считать искомые значения. В ячейку A20 запишем число из A1 без изменений; Заполняем всю остальную таблицу аналогично самым простым задачам. В ячейку B20 вставляем формулу:

=A20+B1

Растягиваем её для первой строчки до R20. В ячейку A21 вставляем формулу:

=A20+A2

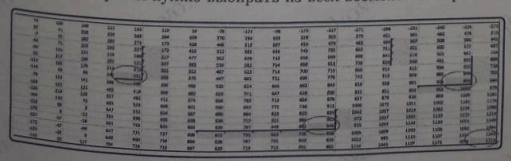
Растягиваем её для первого столбца до A37. В ячейку B21 вставляем формулу:

=МАКС(A21;B20)+B2

Растягиваем её до конца таблицы - до ячейки R37.

Выделяем желтым цветом диапазон ячеек, которые стоят справа от стены и зеленым цветом, которые стоят под стеной. В желтые ячейки можно прийти только из ячеек, находящихся сверху, поэтому модернизуем формулу. В желтые ячейки необходимо написать формулу, аналогичную формуле для первого столбца, то есть исходная ячейка + предыдущая сверху. В зеленые ячейки можно прийти только из ячеек, находящихся слева, поэтому модернизуем формулу. В зеленые ячейки необходимо написать формулу, аналогичную формуле для первой строки, то есть исходная ячейка + предыдущая слева.

Важно отметить, что так как в этой задаче конечных ячеек несколько, максимальную и минимальную суммы нужно выбирать из всех возможных вариантов.



Для того, чтобы найти минимальную сумму необходимо заменить во всех формулах МАКС на МИН.

Ответ
1215 | 1299

Демо 2025 (алгоритм)

Решение:

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде **вниз** – в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля – тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа – сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

ответ
2671 | 419

ДОКЛАДЧИК